SUNRA ARGENTINA

# Sunra Scanner

## Manual de uso

Escáner de baterías para concesionarios y talleres oficiales

Modelos con display y sin display
Revisión 1.0 · noviembre de 2026

# Contenido

1. Qué es el Sunra Scanner
2. Qué se necesita
3. Conexión del escáner
4. Primera puesta en marcha
5. Hacer una lectura
6. Pantallas del modelo con display
7. LED del modelo sin display
8. WiFi del escáner (opcional)
9. Actualizaciones
10. Consultar lecturas desde la web
11. Escáner bloqueado
12. Solución de problemas
13. Contacto

# 1. Qué es el Sunra Scanner

El Sunra Scanner lee el sistema de gestión (BMS) de las baterías Sunra y muestra su estado en el celular: tensión, carga, corriente, el voltaje de cada celda, temperaturas, salud y protecciones. Cada lectura se guarda en la base de datos de Sunra Argentina, identificada por el número de serie de la batería y, si se carga, el VIN de la moto.

Sirve para revisar una batería en el momento, dejar registro de su estado y ver su historial.

### Modelos

| | Con display | Sin display |
|---|---|---|
| Pantalla | Sí (4 pantallas) | No: un LED indica el estado |
| Batería propia | Sí (recargable por USB) | No: se alimenta por USB |
| Uso sin celular | Funciona como tester: muestra los datos en pantalla | Solo registra por WiFi (ver sección 7) |
| Botón | Cambia de pantalla y confirma consultas | Confirma consultas |

Todo lo demás (app, lecturas, WiFi, actualizaciones y consultas) funciona igual en los dos modelos.

# 2. Qué se necesita

- **Celular Android con Chrome**, con Bluetooth y ubicación activados. En iPhone hay que usar la app gratuita **Bluefy** (Safari no tiene Bluetooth para páginas web).
- **Internet en el celular** para empezar una lectura y guardarla.
- El link de la app: **sunraargentina.github.io/scanner**. Conviene agregarlo a la pantalla de inicio desde el menú del navegador.
- Opcional: la red WiFi del taller, para actualizaciones automáticas y registro sin celular.

# 3. Conexión del escáner

- Conectá la ficha del escáner al conector de comunicación de la batería. Encaja en una sola posición: no la fuerces.
- Modelo **con display**: encendelo; usa su propia batería. Cargalo con un cargador USB de celular.
- Modelo **sin display**: alimentalo con un cargador USB de celular o un power bank.
- Para desconectar, primero terminá la lectura en la app y después sacá la ficha.

> **Importante:** desconectar la ficha termina el "escaneo" de esa batería. Si conectás otra batería, empezá una nueva lectura en la app.

# 4. Primera puesta en marcha

Cada escáner queda vinculado al primer concesionario que lo usa. Se hace una sola vez:

1. Abrí la app en el celular: **sunraargentina.github.io/scanner** y tocá **Abrir el escáner**.

2. Encendé el escáner y conectá su ficha a la batería (ver sección 3).
3. En la app, completá el **N° de serie** de una batería y tocá **Continuar**.
4. Tocá **Conectar** y elegí tu escáner en la lista (**SUNRA-SCAN-XXXX**).
5. La primera vez, la app pide el **N° de cliente** del concesionario y la **razón social**. Completalos y tocá **Asociar escáner a este concesionario**.

> Desde ese momento el escáner pertenece a ese concesionario y no vuelve a pedir estos datos. Si hace falta cambiarlo de concesionario, lo hace Sunra Argentina.

## 5. Hacer una lectura

1. Opcional: escribí tu nombre en **Técnico**. La app lo recuerda para la próxima vez.
2. Cargá el **N° de serie de la batería** (obligatorio). Tocá **Escanear** para leer el código de barras de la etiqueta.
3. Opcional: cargá el **VIN** de la moto (17 caracteres; no lleva las letras I, O ni Q).
4. Tocá **Continuar**. Si la batería ya tiene lecturas, la app muestra un historial corto.
5. Conectá la ficha del escáner a la batería y tocá **Conectar**. Elegí **SUNRA-SCAN-XXXX**.
6. La app muestra los datos en vivo y **guarda sola la primera lectura**. Si querés guardar otra en ese momento, tocá **Guardar lectura**.
7. Para leer otra batería, desconectá la ficha y tocá **Nueva lectura**.

### Leer el número de serie o el VIN

- **Escanear**: encuadrá el código de barras o el QR en el recuadro verde. Lee también etiquetas blancas sobre fondo negro.
- **Leer texto**: si el código está dañado, encuadrá el número escrito y tocá el botón. **Revisá siempre el resultado**: queda marcado en naranja hasta que lo confirmes o corrijas.
- **Luz**: prende la linterna del celular (solo Android).

### Historial de la batería

Con el escáner conectado, la tarjeta **Historial de esta batería → Ver historial completo** muestra todas las lecturas guardadas de la batería que estás leyendo: fecha, VIN, tensión, carga, salud, ciclos, desbalance y estado. Una línea separa cada escaneo. No muestra qué concesionario hizo cada lectura.

### Qué se guarda

- Al conectar: el estado inicial de la batería, automáticamente.
- Al desconectar la ficha: el último estado antes de desconectar.
- Si no hay internet en ese momento, la lectura queda en el celular y se sube sola cuando vuelve la conexión.

# 6. Pantallas del modelo con display

Apretá el **botón** para pasar a la pantalla siguiente. Los puntos de la barra amarilla indican en cuál estás. La batería de la derecha es la carga del propio escáner.

## Estado




*Escáner vinculado, con celular y WiFi conectados*

| Fila | Qué indica |
|---|---|
| Batería | Si hay una batería conectada y respondiendo |
| Bluetooth | Conectado / Verificando / Rechazado / Desconectado |
| WiFi | Nombre de la red, Sin conexión o No configurado |
| Cliente | N° de cliente vinculado, Sin asignar o BLOQUEADO |

Arriba, entre paréntesis, figuran los 4 últimos caracteres del nombre Bluetooth (los mismos que aparecen en el celular como SUNRA-SCAN-XXXX).

## Batería




*Tensión, carga, corriente (cargando, descargando o en reposo), desbalance y fallas*

Sin batería conectada, la pantalla muestra "--" y un aviso abajo:

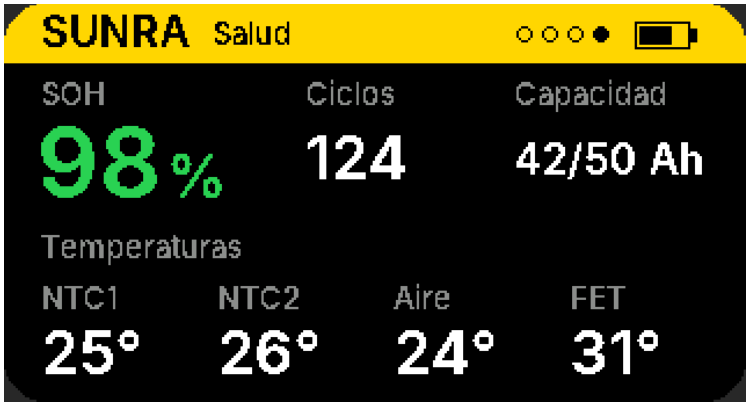



*Sin lectura*

## Celdas y Salud




*Voltaje de cada celda en mV: la más alta en verde y la más baja en naranja*




*Salud (SOH), ciclos, capacidad y temperaturas*

Estas dos pantallas aparecen con el celular conectado, o con WiFi mientras el escáner registra una batería (sección 7). Sin celular y sin WiFi, el escáner funciona como tester con las pantallas Estado y Batería.

## Colores

| Color | Significado |
|---|---|
| Verde | Todo bien / conectado |
| Naranja | Atención (carga baja, desbalance medio, verificando, sin asignar) |
| Rojo | Falla, protección activa o escáner bloqueado |
| Gris | Sin dato o desconectado |

## 7. LED del modelo sin display

| LED azul | Estado |
|---|---|
| Destello lento | Esperando el celular |
| Parpadeo rápido | Verificando con la base de datos |
| Fijo | Leyendo la batería (titila si la batería no responde) |
| Parejo, 1 por segundo | Esperando que aprietes el botón (consulta) |
| 2 destellos | Bloqueado o no autorizado |
| Muy rápido | Actualizando el software |

## 8. WiFi del escáner (opcional)

Con WiFi, el escáner recibe las actualizaciones solo y puede seguir registrando una batería sin el celular. Las dos conexiones (celular y WiFi) funcionan a la vez.

1. Con la app conectada al escáner, tocá **Sí, configurar WiFi** (o el botón **WiFi**).
2. Tocá **Buscar redes** y elegí la red del taller, o cargá el nombre a mano.
3. Escribí la clave y tocá **Guardar y conectar**.
4. También podés cargarla desde el QR del WiFi: **Con la cámara** o **Desde captura de pantalla**.

### Registro sin celular

Si el celular se desconecta pero la ficha sigue conectada a la batería y hay WiFi, el escáner sigue guardando por su cuenta:

- Cada vez que cambia algo importante: la carga sube o baja 1 %, pasa a cargar o descargar, aparece una falla o cambia el desbalance.
- Si no cambia nada, una lectura cada 5 minutos.
- Como máximo 30 minutos sin celular; después guarda el último estado y deja de registrar.
- Al desconectar la ficha termina el registro de esa batería.

## 9. Actualizaciones

- **Con WiFi**: el escáner se actualiza solo cuando no está en uso.
- **Sin WiFi**: la app avisa "Actualización disponible". Podés conectar el escáner al WiFi o tocar **Actualizar con datos del celular**. No desconectes el celular mientras dura.

## 10. Consultar lecturas desde la web

Cada concesionario puede ver las lecturas que hizo y el historial de cualquier batería por su número de serie:

1. Abrí **sunraargentina.github.io/scanner** y tocá **Consultar lecturas**.
2. Con el escáner encendido y cerca, tocá **Conectar escáner** y elegilo en la lista.

3. Cuando la página lo pida, **apretá el botón del escáner** (tenés 30 segundos). Esa es tu contraseña.
4. Listo: la sesión queda abierta 4 horas y ya podés desconectar el escáner.

- **Mis lecturas**: filtros por N° de serie, VIN y fechas; detalle de cada lectura con celdas y temperaturas; descarga en CSV.
- **Buscar batería**: todas las lecturas de una batería. Las de otros concesionarios figuran como "Otro concesionario", sin sus datos.

## 11. Escáner bloqueado

Sunra Argentina puede bloquear un escáner (por ejemplo, por cierre o devolución). Un escáner bloqueado no lee baterías, no guarda ni muestra datos. La app solo permite contactar a Sunra y configurar el WiFi, para que el desbloqueo llegue apenas Sunra lo habilite.

## 12. Solución de problemas

| Problema | Qué hacer |
|---|---|
| El escáner no aparece en la lista | Verificá que esté encendido y cerca; activá Bluetooth y ubicación; cerrá otras apps que lo estén usando. |
| "Este navegador no soporta Bluetooth" | Usá Chrome en Android, o Bluefy en iPhone. |
| "BMS sin respuesta" | Revisá que la ficha esté bien conectada y que la batería esté encendida. |
| No deja continuar | Hace falta internet y un N° de serie de al menos 6 caracteres. El VIN, si se carga, debe tener 17. |
| No lee el código de barras | Limpiá la etiqueta, mejorá la luz (botón Luz) o usá Leer texto. |
| "Sin conexión: guardado en el celular" | Normal: la lectura se sube sola cuando vuelva internet. |
| El escáner dice BLOQUEADO | Comunicate con Sunra Argentina. |

## 13. Contacto

Garantía y soporte técnico: **garantia@sunra.com.ar**